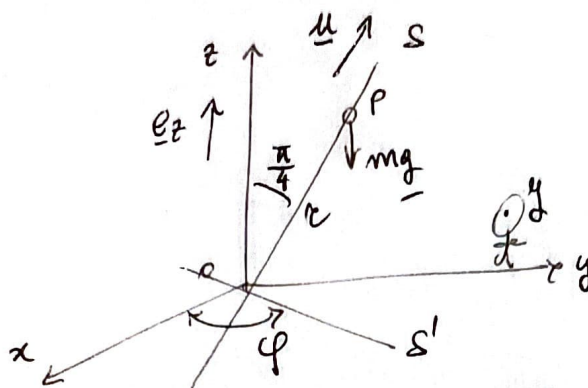


Prova scritta di Fondamenti di Fisica Matematica per Matematica
Prova scritta di Meccanica Analitica per Fisica
15 gennaio 2019



Un'asta rettilinea S (che, per semplicità può essere pensata di lunghezza infinita) per mezzo di opportuni vincoli ideali in O , origine del riferimento inerziale $\mathcal{I}$, ruota (le modalità della rotazione saranno precisate in seguito) attorno all'asse z , formando con esso l'angolo costante di $\pi/4$. L'asse z è verticale ascendente e gli assi x, y sono orizzontali.

Un punto materiale P , di massa m , soggetto alla forza peso $\vec{mg} = -m\vec{g}\vec{e}_z$ è libero di scorrere senza attrito lungo l'asta, eventualmente attraversando senza alcun problema il punto O . Indicato con $\vec{u}$ il versore dell'asta, il vettore posizione di P rispetto al riferimento $\mathcal{I}$ sarà quindi $r\vec{u}$, con $r \in \mathbb{R}$.

E' detto, ai fini dello studio della dinamica del sistema, in particolare per le domande da 4 a 9, che l'asta S risulta avere un momento di inerzia I_{Oz} rispetto all'asse z passante per O . Pertanto, introdotto l'angolo φ formato tra la proiezione S' sul piano x, y di S e l'asse x , l'energia cinetica dell'asta S , rispetto al sistema di riferimento $\mathcal{I}$, risulterà essere $T_{\mathcal{I}}^{(S)} = \frac{1}{2} I_{Oz} \dot{\varphi}^2$.

Considerare inizialmente il caso in cui l'asta S ruoti con velocità angolare costante $\omega|_{\mathcal{I}} = \omega \vec{e}_z$ ($\dot{\varphi} = \omega$). In questo caso il sistema risulta avere un grado di libertà (r).

- 1) ~~Scrivere l'equazione di Lagrange del moto del sistema.~~
- 2) ~~Determinare una funzione dipendente da $t, r, \dot{r}$ costante lungo ogni moto del sistema (vale a dire un integrale primo dell'equazione del moto), indicandone il significato fisico.~~
- 3) Assegnata la condizione iniziale $t_0, r_0, \dot{r}_0$, determinare la funzione $r(t)$ che descrive il moto.

Considerare successivamente il caso in cui l'asta S ruoti liberamente attorno all'asse z . In questo caso il sistema risulta avere due gradi di libertà (r, φ).

- 4) ~~Scrivere le equazioni di Lagrange del moto del sistema.~~
- 5) ~~Caratterizzare, ad esempio indicandone i dati iniziali, i moti con r costante.~~
- 6) ~~Determinare due funzioni dipendenti da $t, r, \varphi, \dot{r}, \dot{\varphi}$ costanti lungo ogni moto del sistema (vale a dire due integrali primi delle equazioni del moto), indicandone il significato fisico.~~
- 7) Assegnata la condizione iniziale $t_0, r_0, \varphi_0, \dot{r}_0, \dot{\varphi}_0$, determinare, lungo il moto da essa determinato, la reazione vincolare esercitata dall'asta S sul punto materiale P in funzione della sola variabile r .
- 8) ~~Scrivere le equazioni del moto in forma Hamiltoniana.~~
- 9) ~~Scrivere l'equazione di Hamilton-Jacobi del sistema e mostrare che è possibile determinarne un integrale completo mediante il metodo di separazione delle variabili.~~